



我们的项目

□ 基础内容:

➤ 自动化多通道数据采集系统的搭建:

- ADC(ADS1115) + Arduino/Raspberry Pi + Python (+CNN)
- 优先确保ADS1115 + Arduino的策略可做，不确保Raspberry Pi能不能搭建成功

➤ 冷端稳定与风噪抑制装置的搭建:

- 冷端散热+遮阳: 导热硅脂、“反射罩” (如用硬纸板+铝箔)
- 风噪抑制: 在聚光焦点处放置两块完全相同的芯片，其中一个屏蔽辐射

➤ “双灶-双谱” 分离系统的搭建

- 装置A (总辐射通道 SW+LW) : 在焦点处放置一块涂黑的热电芯片，吸收**所有波段**的辐射。
- 装置B (长波通道 LW) : 在焦点处放置一块相同的涂黑芯片，但在这块芯片前方加一个“**短波滤光片**” (即只让长波红外通过)



我们的项目

□ 创新内容:

➤ 基于时间序列模型 (CNN/LSTM) 的云量/辐射短期预报:

- 使用“子项目C”采集到的高频 (例如每秒1次) V_{SW} 和 V_{LW} 时间序列数据
- 利用高频时间序列数据做模型训练, **预测未来几分钟的天气变化 (例如云会不会飘过来)**

➤ “全光谱” 分离观测阵列

- 装置A (短波光谱SW) : 在聚光焦点处, 不再是放1块黑芯片, 而是放一个4芯阵列: 黑、红、绿、蓝。同时, 在整个阵列前加装SW窗 (如薄玻璃片, 阻断LW)
- 装置B (长波总辐射LW) : 保持不变, 1块黑芯片+LW窗 (如黑色塑料膜)